

La atención de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba provoca el efecto de ventriloquia con modulaciones electroencefalográficas distintas.

Toshihiro Kumagai y Hiroaki Mizuhara

El efecto de ventriloquia es un fenómeno crucial para comprender los mecanismos subyacentes de la integración multisensorial. La atención espacial intermodal causa una distorsión de la localización del sonido, aunque la base neuronal del efecto sigue siendo una incógnita. Planteamos la hipótesis de que la atención visoespacial descendente y ascendente causa el efecto de ventriloquia con diferentes modulaciones de la oscilación neuronal en curso. Para comprobar esta hipótesis, se midió la electroencefalografía (EEG) del cuero cabelludo humano durante una tarea de localización de sonido. La atención descendente suprimió la amplitud del EEG en la frecuencia alfa (10 Hz) en los sitios de electrodos temporales contralaterales a los hemisferios de referencia visual. La atención ascendente desplazó la fase del EEG a la frecuencia theta (7 Hz), en lugar de suprimir la amplitud. Dos neuronas diferentes

Los mecanismos de oscilación neuronal continua contribuyeron al efecto de ventriloquia, con diferente atención espacial. *NeuroReport* 27:647–651. Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

NeuroReport 2016, 27:647–651

Palabras clave: modulación de amplitud, atención exógena/endógena, integración multimodal, cambios de fase, oscilación theta/alfa

Escuela de Posgrado de Informática, Universidad de Kioto, Kioto, Japón

Correspondencia a Hiroaki Mizuhara, PhD, Escuela de Posgrado de Informática, Universidad de Kioto, Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kioto 606-8501, Japón Tel./fax: + 81 75 753 3147; correo electrónico: hmizu@i.kyoto-u.ac.jp

Recibido el 13 de enero de 2016 aceptado el 5 de abril de 2016

Introducción La

integración multisensorial es una de las funciones cognitivas más importantes de la vida diaria. Sin embargo, esta integración a veces distorsiona la información sensorial. El efecto de ventriloquia es un ejemplo de esta ilusión, en el que la localización espacial del sonido se ve distorsionada por las entradas visuales [1]. La atención espacial puede modular la integración multisensorial [2], mientras que esta ilusión no siempre ocurre. La variabilidad podría depender del estado de la actividad cerebral en curso [3,4].

La oscilación neuronal continua es un posible candidato que podría explicar la variabilidad de la ilusión en la integración multisensorial [5]. La oscilación neuronal de baja frecuencia (p. ej., alfa o theta) podría reflejar procesos neuronales inhibitorios de las entradas sensoriales [6,7]. La atención espacial descendente puede suprimir la amplitud de la oscilación alfa en el área occipitoparietal contralateral al hemisferio visual atendido [8]. La atención ascendente también puede modular el estado de la oscilación de baja frecuencia continua. Los cambios de fase de la oscilación de baja frecuencia son inducidos por estímulos de alta saliente, lo que indica la contribución de la atención ascendente a la modulación del estado cerebral [9,10].

Los cambios de fase producen un estado excitable de actividad neuronal, donde los estímulos externos son más perceptibles [11]. La modulación de amplitud y los cambios de fase también aparecen en la interacción multisensorial [9,12].

Junto con los estudios previos, planteamos la hipótesis de que diferentes niveles de atención causan el efecto de ventriloquia mediante diferentes mecanismos neuronales. La atención descendente modula la amplitud de la oscilación lenta, mientras que la ascendente desplaza la fase de la oscilación lenta, induciendo la ilusión de localización sonora. Para verificar esta hipótesis, se utilizó una tarea de localización sonora durante registros electroencefalográficos (EEG) en los que la atención espacial se evoca mediante señales visuales descendentes o ascendentes. La señal visual descendente podría suprimir la amplitud de la oscilación lenta, mientras que la ascendente podría desplazar la fase de la oscilación lenta en el hemisferio contralateral.

Materiales y métodos Participantes

Catorce

voluntarios (10 hombres y cuatro mujeres) de $22,1 \pm 1,30$ años de edad, diestros (prueba de lateralidad de Edimburgo, media $\pm$ SEM = $97,1 \pm 1,9$) y con visión y audición normales o corregidas a normales, participaron en las grabaciones de EEG después de proporcionar un consentimiento informado por escrito y completamente entendido. Todos los participantes desconocían el propósito del experimento sobre la ilusión de localización del sonido. El comité ético local de la Universidad de Kioto, Japón, aprobó el protocolo experimental (Protocolo n.º 26-P-34). Tres participantes fueron excluidos de un análisis posterior porque no siguieron la tarea experimental o la electrooculografía (EOG) u otros artefactos eran demasiado excesivos para eliminarlos.

Materiales

Para los experimentos se utilizó una pantalla LCD de 21" (FG2421; EIZO, Kioto, Japón), con una resolución de 1920 × 1080 píxeles y una frecuencia de actualización de 60 Hz. La pantalla se colocó a una distancia de 90 cm de los participantes. Todos los estímulos se generaron y controlaron con Matlab 2009b (MathWorks, Natick, Massachusetts, EE. UU.) mediante Psychophysics Toolbox [13]. El experimento se llevó a cabo en una sala oscura e insonorizada. Los estímulos auditivos consistieron en tonos sinusoidales con una frecuencia de 2000 Hz (frecuencia de muestreo: 44,1 kHz). La duración de cada tono fue de 30 ms. El tono se presentó con auriculares (ATH-CKM300; Audio-Technica, Machida, Japón). Para crear el azimut virtual, se adaptó el parámetro de la diferencia de tiempo interaural, de modo que cada participante pudiera detectarlo con un 85 % de precisión. Las señales visuales fueron cuadrados blancos (0,86° × 0,86°) y flechas blancas (verticales 4,3 cm × horizontales 7,6 cm). Para la tarea ascendente, se presentaron cuadrados blancos a 3,4° a cada lado del centro. En la tarea descendente, se presentaron flechas blancas en el centro.

Paradigma experimental

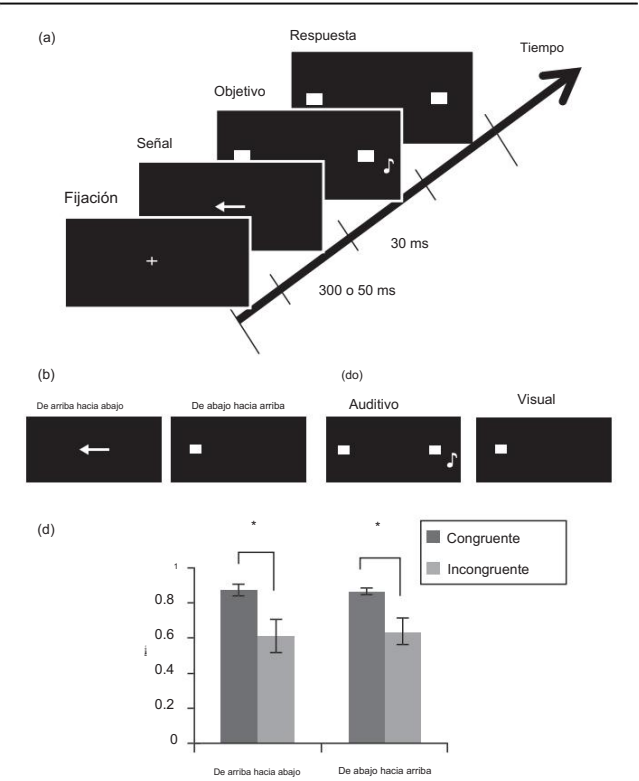
Los participantes realizaron la tarea de localización de sonido en la que se les preguntó en qué lado (izquierdo o derecho) se encontraba el objetivo del sonido. Se planteó la hipótesis de que la atención de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba causa el efecto de ventriloquia con diferentes mecanismos; por lo tanto, se adaptaron dos tareas de atención (Fig. 1a–c). Al comienzo de cada ensayo, apareció un punto de fijación en el centro del monitor durante 500 ms. En la tarea de arriba hacia abajo, se presentó la flecha izquierda o derecha durante 300 ms antes de presentar el objetivo del sonido. En la tarea de abajo hacia arriba, la señal visual se presentó en un hemisferio visual durante 50 ms antes de presentar el objetivo del sonido. Los estímulos visuales de abajo hacia arriba tardan 50 ms en llegar a la corteza visual primaria [14].

Además de las tareas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, se adaptó una tarea visual espacial para asegurar la dirección de la atención a las señales visuales, en la que los participantes debían indicar la ubicación del objetivo visual en las tareas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba sin estímulos sonoros. Un bloque constó de 200 ensayos (100 ensayos/dos tipos de atención). La tarea visoespacial representó el 20% de todos los ensayos. Cada participante participó en cinco bloques. Todas las condiciones se presentaron pseudoaleatoriamente a cada participante en todos los bloques.

Análisis de

EEG: Las señales de EEG se registraron utilizando un amplificador de EEG de 32 canales (Brain Products, Gilching, Alemania) con electrodos de anillo de Ag/AgCl sinterizados y un capuchón de electrodo estándar internacional del 10 % (Easycap, Wörthsee, Alemania) (frecuencia de muestreo: 5 kHz, filtro de paso de banda: 0,1-150 Hz con un filtro de muesca de 60 Hz, referencia: lóbulos de las orejas unidos, tierra: inión). El EEG se registró con electrodos situados por encima y por debajo del ojo izquierdo, monitorizando el parpadeo o los movimientos oculares verticales, y con electrodos colocados en los lóbulos de las orejas [17]. En cada prueba k, frecuencia f y tiempo t,

Figura 1



Resultados experimentales de la tarea y del comportamiento. (a) Un ejemplo del procedimiento de la tarea. Se presentó una señal descendente o ascendente antes de que aparecieran los estímulos objetivo. Se pidió a los participantes que localizaran la posición (izquierda o derecha) de los estímulos objetivo (objetivo auditivo en la tarea de localización del sonido; objetivo visual en la tarea visoespacial). (b) El tipo de estímulos de señal. Los paneles izquierdo y derecho, respectivamente, muestran los estímulos de señal descendente y ascendente. (c) El tipo de estímulos objetivo. La tarea de localización del sonido, que consistió en el 80% de los ensayos totales, utilizó estímulos sonoros (panel izquierdo), y la tarea visoespacial, que consistió en el 20% de los ensayos, utilizó estímulos visuales (panel derecho). (d) Tasa de precisión en la tarea de localización del sonido (n = 11). Las barras negras y grises indican la tasa media de precisión de los participantes. Las barras de error indican el error estándar (EE) de la media. *P < 0,01.

Monitorización de los movimientos oculares horizontales en los ojos derecho e izquierdo. Se eliminaron los artefactos oculares de las señales de EEG mediante el Analizador de Visión Cerebral (Brain Products). [15]. Los artefactos restantes fueron rechazados mediante inspección ocular manual (13,3 ± 3,2 % de todos los ensayos), y luego los EEG preprocesados se redujeron a 500 Hz. La referencia se transformó en un promedio de todos los electrodos y se analizó con MATLAB (MathWorks). Los EEG se segmentaron según las condiciones de los atributos en periodos de 1500 ms con sincronización del estímulo (desde 500 ms antes del estímulo hasta 1000 ms después del inicio del sonido). Para investigar la fase y la potencia del EEG, los datos del EEG, ensayo a ensayo, se descompusieron en una representación tiempo-frecuencia de 1 a 60 Hz en pasos de 1 Hz mediante una transformada Morlet-Wavelet (f/σ = 7) [16].

Se adaptó un factor de bloqueo de fase (PLF) como índice de desajuste de fase [17]. En cada prueba k, frecuencia f y tiempo t,

PLF es un promedio de los vectores de fase $P(t,f)k$ a lo largo de los ensayos. Los resultados de un promedio de n ensayos de PLF representan PLF $(t,f) = 1/n \sum_{k=1}^n P(t,f)k$. Se estimó PLF para cada

Se realizó un análisis estadístico entre participantes y participantes.

Análisis estadístico . En el análisis conductual, se aplicó un diseño atencional (atención descendente o ascendente) $\times$ posición del objetivo (factor de congruencia; congruente o incongruente con la posición de la señal). Se estimó un análisis de varianza (ANOVA) de dos vías para la precisión de la tarea de localización sonora y el tiempo de respuesta de la tarea visoespacial. En el análisis EEG, los ensayos en la condición incongruente se clasificaron en dos tipos según la respuesta del participante para investigar el efecto de la ventriloquia.

Los tipos fueron "sin ilusión" (es decir, ensayos de acierto) e "ilusión" (es decir, ensayos de fallo). Para unificar la posición de la señal izquierda y el objetivo derecho, cada electrodo se volteó horizontalmente en las condiciones de señal derecha e izquierda. En el análisis de fase, se utilizó la prueba t para comparar el PLF entre los electrodos ipsilaterales y contralaterales con la posición de la señal. En el análisis de potencia, se estimó el tamaño del efecto (d de Cohen) entre los ensayos de ilusión y sin ilusión en los participantes, y se estimó el promedio del tamaño del efecto entre los participantes. Se utilizó la prueba t para comparar el tamaño del efecto de la potencia del EEG entre los electrodos ipsilaterales y contralaterales. Es notable que dos participantes fueron excluidos del análisis de potencia porque detectaron casi a la perfección la posición del sonido, interrumpiendo así el cálculo del tamaño del efecto.

Las comparaciones múltiples en las pruebas t se corrigieron mediante la prueba de permutación por agrupamiento no paramétrico [18]. Este método se opone a la correlación causada por la inflación de la ventana analítica de tiempo/frecuencia en la transformada wavelet. La correlación puede generar un error de tipo I en las pruebas estadísticas. La distribución empírica obtenida mediante la prueba de permutación se utilizó para determinar el umbral estadístico con un único procedimiento, considerando simultáneamente los electrodos, el tiempo y la frecuencia, lo que resultó en la corrección para las comparaciones múltiples (para más detalles, véase Maris y Oostenveld [18]).

Resultados

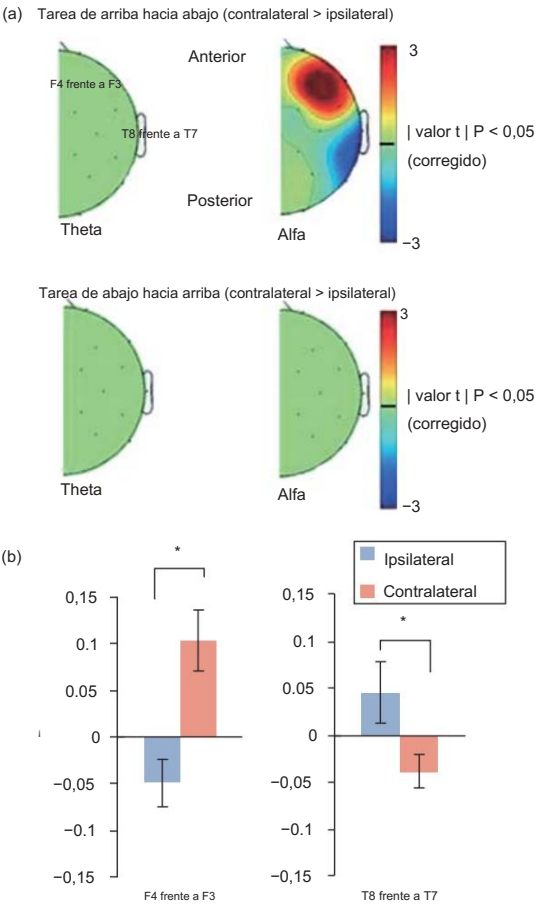
Datos de comportamiento

El ANOVA de dos vías mostró efectos principales significativos del factor de congruencia en la precisión en la tarea de localización del sonido $[F(1, 10) = 17,68, P < 0,01; \text{Fig. 1d}]$. La condición congruente fue mayor que la condición incongruente tanto en la condición descendente como en la ascendente. En cuanto al tiempo de respuesta en la tarea visoespacial, el ANOVA de dos vías mostró una interacción significativa entre el factor de la tarea y el factor de congruencia $[F(1, 10) = 8,24, P < 0,05]$ y efectos principales significativos del factor de congruencia $[F(1, 10) = 6,18, P < 0,05]$. En el análisis post-hoc, el ascendente

La tarea de atención mostró diferencias significativas en condiciones congruentes e incongruentes $[F(1, 10) = 55,1, P < 0,001]$, mientras que la tarea de arriba hacia abajo no mostró diferencias $[F(1, 10) = 0,003, P = 0,96]$.

Modulación de potencia del EEG Para comprobar si la entrada visual suprimía la amplitud del EEG en el área temporal, se comparó la potencia del EEG (período de inicio del sonido ± 30 ms) entre las áreas ipsilaterales y contralaterales (es decir, índice de lateralidad). (Fig. 2). En la tarea de atención descendente, la potencia alfa (9-11 Hz) se suprimió en el área temporal contralateral (T8/T7, CP6/CP5, P8/P7) y se incrementó en las áreas frontales (F4/F3, F8/F7, FC6/FC5) (Fig. 2a). Otros

Figura 2



Efecto de lateralidad de la modulación de potencia durante la presentación de estímulos objetivo (± 30 ms), donde las topografías muestran el contraste de 'contralateral-ipsilateral' con el hemisferio de presentación de la señal informativa ($n = 9$). (a) Distribución espacial del efecto de lateralidad en la tarea de arriba a abajo (panel superior) y de abajo a arriba (panel inferior). Cada topografía muestra la comparación de la modulación de potencia del EEG theta (panel izquierdo) o alfa (panel derecho) en los electrodos contralaterales e ipsilaterales. Las cifras representan el valor t corregido enmascarado por $P < 0,05$. (b) El tamaño del efecto de la potencia alfa del EEG sobre los electrodos frontal (F4 frente a F3; panel izquierdo) y temporal (T8 frente a T7; panel derecho). Las barras azules y naranjas indican la media del tamaño del efecto entre los participantes. Las barras de error indican el EE de la media. * $P < 0,05$. EEG, electroencefalografía.

Las bandas de frecuencia y la tarea de atención ascendente no mostraron efecto de la lateralidad (Fig. 2a). La potencia de las regiones temporales contralaterales a la señal atencional se redujo más que la de las regiones ipsilaterales [T8/T7: tamaño del efecto (de Cohen) $d = -0,32$, $t(16) = -2,58$, $P = 0,02$; Fig. 2b]. La potencia sobre el área frontal contralateral aumentó en relación con las regiones ipsilaterales [F4/F3: $d = 0,52$, $t(16) = 4,14$, $P < 0,001$].

Desplazamientos de

fase del EEG. Para comprobar si se produjeron desplazamientos de fase del EEG en las áreas temporales contralaterales durante la tarea de atención ascendente, se calculó el índice de lateralidad del PLF de la misma manera que en el análisis de potencia del EEG descrito anteriormente. En la tarea de atención ascendente, se detectaron desplazamientos de fase theta (7 Hz) en las regiones temporal y occipital contralaterales (O2/O1, P4/P3, P8/P7, CP6/CP5, T8/T7; Fig. 3a). No se encontró efecto de lateralidad en otras bandas de frecuencia ni en la tarea de atención descendente. Los electrodos de EEG en las áreas occipital y temporal probablemente mostraron efectos de lateralidad en los ensayos con ilusión en comparación con los de los ensayos sin ilusión [ilusión: O2/O1: tamaño del efecto (de Cohen) $d = 0,39$, $t(20) = 3,49$, $P = 0,002$; P8/P7: $d = 0,36$, $t(20) = 2,45$, $P = 0,02$; T8/T7: $d = 0,30$, $t(20) = 2,32$, $P = 0,03$; sin ilusión: O2/O1: $d = 0,14$, $t(20) = 0,88$, $P = 0,39$; P8/P7: $d = 0,26$, $t(20) = 1,86$, $P = 0,08$; T8/T7: $d = 0,23$, $t(20) = 1,80$, $P = 0,09$; Fig. 3b].

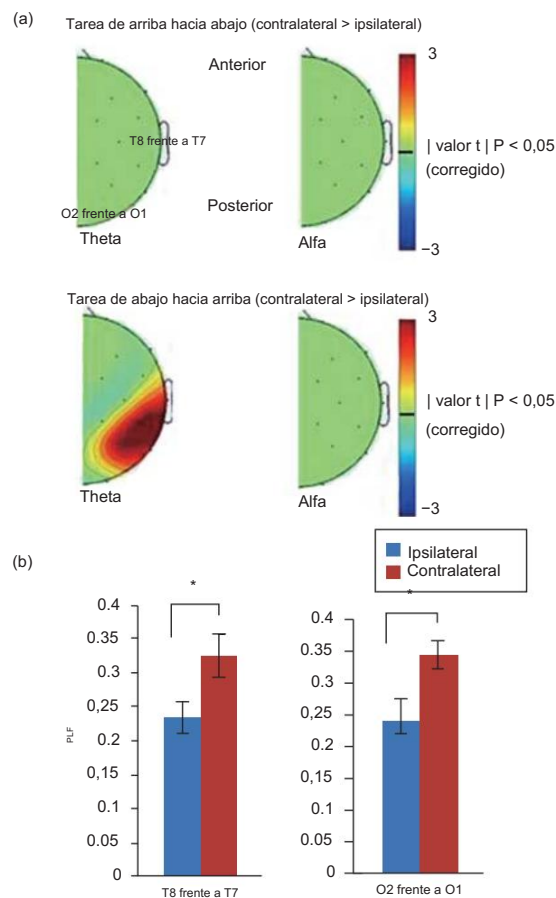
Discusión

Estudios conductuales y de EEG previos han reportado la modulación de la localización del sonido en términos del balance lateral de la actividad cerebral general entre los hemisferios izquierdo y derecho [19,20]. El balance lateral de la actividad lenta del EEG puede ser modulada por la atención espacial descendente en la corteza auditiva [20]. En línea con el estudio previo, se encontró supresión lenta del EEG en la atención espacial descendente (Fig. 2). La supresión de la actividad lenta del EEG podría inducir excitación neuronal [7], resultando en una actividad neuronal desequilibrada entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. La excitación neuronal también puede ser modulada por cambios de fase del EEG [9]. La atención ascendente indujo cambios de fase lentos del EEG sobre las regiones temporales contralaterales a la entrada visual (Fig. 3). El balance lateral de los cambios de fase lentos del EEG podría inducir desequilibrio de la excitación neuronal en el efecto de ventriloquia.

Dos atenciones diferenciales provocaron el efecto de ventriloquia por diferentes mecanismos neuronales.

La señal visual en la tarea de atención ascendente indujo cambios de fase theta en el área temporal, así como en el área occipital. En apoyo de nuestro resultado, los estímulos salientes indujeron los cambios de fase theta más allá de las modalidades sensoriales [9]. Los cambios de fase en el área temporal podrían ser inducidos por estímulos visuales más allá de la modalidad sensorial. Estos cambios de fase resultaron en el efecto de ventriloquia con atención ascendente.

Figura 3



Efecto de lateralidad de la modulación de fase durante la presentación de estímulos objetivo (± 30 ms), donde las topografías muestran el contraste de 'contralateral-ipsilateral' con el hemisferio de presentación de la señal informativa ($n = 11$). (a) Distribución espacial del efecto de lateralidad en la tarea de arriba hacia abajo (panel superior) y de abajo hacia arriba (panel inferior). Cada topografía muestra una comparación de PLF theta (panel izquierdo) o alfa (panel derecho) en los electrodos contralateral e ipsilateral. Las cifras representan el valor t corregido enmascarado por $P < 0,05$. (b) El PLF de la fase theta del EEG sobre los electrodos temporal (T8 frente a T7; panel izquierdo) y occipital (O2 frente a O1; panel derecho). Las barras azules y naranjas indican el PLF medio entre los participantes. Las barras de error indican el EE de la media. * $P < 0,05$. EEG, electroencefalografía; PLF, factor de enganche de fase.

En la atención descendente, se observó supresión de la amplitud del EEG, en lugar de desfases del EEG. La señal descendente se presentó en el centro, por lo que no se detectaron desfases del EEG. La supresión de la amplitud alfa del EEG se observó en las regiones temporales contralaterales al campo atencional. También se observó una supresión lenta del EEG en la atención selectiva intermodal [19].

La supresión podría estar asociada al control de la ganancia de las entradas en la corteza sensorial temprana. El control temprano de la ganancia cortical induciría un desequilibrio en las actividades neuronales entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, lo que resultaría en el efecto de ventriloquia. Además de la supresión alfa del EEG en las regiones temporales, se observó una modulación de la amplitud del EEG en las regiones frontales (Fig. 2).

El aumento de la amplitud alfa en la zona frontal intervino en la inhibición sensorial de la corteza sensorial primaria [21]. La actividad alfa apareció 300 ms después de la presentación de la señal espacial. La latencia temporal se correspondió bien con la latencia de la inhibición del retorno en los cambios atencionales en términos de la inhibición neuronal en los campos oculares frontales [22]. La estimulación en los campos oculares frontales con baja frecuencia interrumpió los cambios atencionales [23]. En conjunto, la actividad alfa frontal podría reflejar la inhibición de los campos oculares frontales, lo que lleva a la inhibición del retorno en los cambios atencionales, mientras que la conducción volumétrica en el registro EEG del cuero cabelludo impide la localización de la fuente. Para examinar la función detallada de las actividades EEG del cuero cabelludo, el registro EEG debe combinarse con otras técnicas de imagen funcional con alta resolución espacial [24]. La localización de la fuente de la actividad EEG que induce el efecto de ventrioloquia debe analizarse con una resonancia magnética funcional/EEG simultánea para una mayor comprensión en futuros estudios.

Conclusión: Este

estudio mostró dos tipos de atención espacial que indujeron el efecto de ventrioloquia con diferentes mecanismos neuronales. La atención ascendente desplazó la fase de las oscilaciones theta y la atención descendente suprimió la amplitud de la oscilación alfa en las regiones temporales contralaterales. Los resultados implican la contribución de diferentes estados de oscilación neuronal en curso a las integraciones espaciales intermodales.

Agradecimientos Este estudio fue

financiado parcialmente por el Ministerio de Educación, Ciencia, Deportes y Cultura de Japón, Subvención para Investigación Científica en Áreas Innovadoras [N.º 4502] (26119516, 2014-2015) e Investigación Básica (A) (25240019, 2013-2017).

Conflictos de intereses

No existen conflictos de intereses.

Referencias 1: Jack CE,

Thurlow WR. Efectos del grado de asociación visual y el ángulo de desplazamiento en el efecto de ventrioloquia. *Percept Mot Skills* 1973; 37:967–979.

2 Talsma D, Senkowski D, Soto-Faraco S, Wolford MG. El multifacético Interacción entre la atención y la integración multisensorial. *Trends Cogn Sci* 2010; 14:400–410.

3 Bonath B, Noesselt T, Martinez A, Mishra J, Schwiecker K, Heinze HJ, et al. Bases neuronales de la ilusión del ventríloquo. *Curr Biol* 2007; 17:1697–1703.

4 Callan A, Callan D, Ando H. Un estudio fMRI del efecto ventríloquo. *Cereb Cortex* 2015; 25:4248–4258.

5 Mathewson KE, Gratton G, Fabiani M, Beck DM, Ro T. Ver o no ver: la fase α preestímulo predice la conciencia visual. *J Neurosci* 2009; 29:2725–2732.

6 Klimesch W, Sauseng P, Hanslmayr S. Oscilaciones alfa de EEG: la inhibición Hipótesis de temporización. *Brain Res Rev* 2007; 53:63–88.

7 Jensen O, Gips B, Bergmann TO, Bonnefond M. La codificación temporal organizada por oscilaciones alfa y gamma acopladas prioriza el procesamiento visual. *Trends Neurosci* 2014; 37:357–369.

8 TerHuurne N, Onnink M, Kan C, Franke B, Buitelaar J, Jensen O. Consecuencias conductuales de la lateralización alfa aberrante en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. *Biol Psychiatry* 2013; 74:227–233.

9 Lakatos P, O’Connell MN, Barczak A, Mills A, Javitt DC, Schroeder CE. El sentido principal: control supramodal del contexto neurofisiológico mediante la atención. *Neurona* 2009; 64:419–430.

10 Landau AN, Fries P. La atención muestrea estímulos rítmicamente. *Curr Biol* 2012; 22:1000–1004.

11 Romei V, Gross J, Thut G. Los sonidos restablecen los ritmos de la corteza visual y la percepción visual humana correspondiente. *Curr Biol* 2012; 22:807–813.

12 Fu KMG, Foxe JJ, Murray MM, Higgins BA, Javitt DC, Schroeder CE. La supresión dependiente de la atención de la información visual distractora puede ser intermodalmente indicada por oscilaciones anticipatorias de la banda alfa parietooccipital. *Brain Res Cogn Brain Res* 2001; 12:145–152.

13 Brainard DH. La caja de herramientas de la psicofísica. *Spat Vis* 1997; 10:433–436.

14 Foxe JJ, Simpson GV. Flujo de activación desde V1 a la corteza frontal en humanos. *Exp Brain Res* 2002;142:139–150.

15 Gratton G, Coles MG, Donchin E. Un nuevo método para la eliminación fuera de línea de artefacto ocular. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1983; 55:468–484.

16 Tallon-Baudry C, Bertrand O, Delpuech C, Pernier J. Banda y oscilatoria (30–70 Hz) actividad inducida por una tarea de búsqueda visual en humanos. *J Neurosci* 1997; 17:722–734.

17 Tallon-Baudry C, Bertrand O, Delpuech C, Pernier J. Especificidad del estímulo de las respuestas visuales bloqueadas en fase y no bloqueadas en fase de 40 Hz en humanos. *Revista de Neurología* 1996; 16:4240–4249.

18 Maris E, Oostenveld R. Pruebas estadísticas no paramétricas de datos de EEG y MEG. *J Neurosci Methods* 2007; 164:177–190.

19 Kerlin JR, Shahin AJ, Miller LM. Control de la ganancia atencional de las representaciones corticales del habla en curso en un cóctel. *J Neurosci* 2010; 30:620–628.

20 Müller N, Weisz N. Actividad de la banda alfa cortical auditiva lateralizada y El patrón de conectividad interregional refleja la anticipación de los sonidos objetivo. *Cereb Cortex* 2012; 22:1604–1613.

21 Rana KD, Vaina LM. Funciones de la modulación de potencia de banda alfa de 10 Hz en la activación y desactivación de las redes corticales en una tarea compleja de movimiento visual. *PLoS ONE* 2014; 9:e107715.

22 Ro T, Farnè A, Chang E. Inhibición del retorno y los campos oculares frontales humanos. *Exp Brain Res* 2003;150:290–296.

23 Marshall TR, O’Shea J, Jensen O, Bergmann TO. Los campos oculares frontales controlan la modulación atencional de las oscilaciones alfa y gamma en la corteza occipitoparietal contralateral. *J Neurosci* 2015; 35:1638–1647.

24 Mizuhara H, Sato N, Yamaguchi Y. Las redes corticales emergen dinámicamente con el juego de oscilaciones lentas y rápidas para el recuerdo de una escena natural. *Neuroimagen* 2015; 111:76–84.